

Engenharia Reversa e Proposta de Integração — Tsuru × Portal LeidoBem (FI Group)

Data da análise: 03/07/2026 · **Escopo:** exploração autenticada e read-only do portal `app.leidobem.com`, usado pela FI Group (consultoria de Lei do Bem da Bellube), com o objetivo de desenhar uma integração de mão dupla com o Tsuru.

Este documento descreve a estrutura observada de um sistema de terceiro (FI Group). Nenhum endpoint foi chamado fora do fluxo normal de navegação exceto leituras; nenhum dado foi alterado. A senha usada no login não é reproduzida aqui — ver nota de segurança no final.

1. Resumo executivo

O portal LeidoBem (acessado via `app.leidobem.com`, autenticado pelo provedor de identidade `connect.fi-group.com`) é onde a FI Group registra, avalia e emite parecer sobre os mesmos projetos de inovação que o Tsuru já gerencia — usando literalmente os mesmos códigos (`INOVA BEL 004`, `INOVA BEL 013`, etc.). Hoje os dois sistemas não conversam entre si: tudo que existe em um precisa ser digitado manualmente de novo no outro.

A boa notícia é que a estrutura de dados do LeidoBem é muito próxima da que o Tsuru já modela (N1/N2/N3), o que torna uma integração de campo-a-campo bastante direta **conceitualmente**. A má notícia é que o LeidoBem não expõe uma API pública/documentada — o que existe é a API interna do próprio front-end (Next.js), não sancionada para uso externo, protegida por um token de sessão que expira em ~1 hora e por autenticação de dois fatores via e-mail a cada novo login.

Recomendação central: não construir um robô de scraping rodando sem supervisão contra a API interna do LeidoBem (frágil e sem suporte formal da FI Group). Em vez disso, seguir uma estratégia em duas camadas — descrita no Bloco 6.

2. Estrutura do portal (mapeada por módulo)

Acesso: `app.leidobem.com` → login via `connect.fi-group.com` (IdentityServer4) → seleção de empresa → workspace por ano fiscal.

2.1. Fluxo de autenticação observado

- Link de entrada: `https://app.leidobem.com/ldb/bypass` — tenta reaproveitar uma sessão anterior (NextAuth); se o token estiver expirado, redireciona para `/api/auth/signin?error=0AuthSignin`.
- Login real acontece em `connect.fi-group.com/identity` (servidor de identidade compartilhado do FI Group, protocolo **OpenID Connect / OAuth2 implicit flow** — `response_type=id_token token`, PKCE com `code_challenge`).

3. Duas opções de login: **Local login** (usuário/senha próprios do FI Connect) ou **Office 365** (SSO da Microsoft). A conta usada (`projetos@bellube.com.br`) está configurada como local login.
4. Após usuário/senha, o sistema **sempre** exige um segundo fator: código de 5 dígitos enviado por e-mail, válido por 5 minutos. Não há opção de aplicativo autenticador (TOTP) nem de "confiar neste dispositivo por 30 dias" — isso repete a cada sessão nova.
5. Após o código, o IdentityServer4 emite `id_token + access_token` (implicit flow) e redireciona de volta para `app.leidobem.com/ldb/bypass` , que troca isso por uma sessão NextAuth própria.
6. A sessão da aplicação expira em **~1 hora** (contador visível na tela: "Seu token de autenticação está prestes a vencer").

Implicação prática: qualquer automação de login precisa ou (a) ter acesso à caixa de e-mail que recebe o código a cada execução, ou (b) usar SSO Office 365 se a Bellube configurar esse provedor para dispensar o e-mail, ou (c) rodar com intervenção humana pontual. Não é headless-friendly do jeito que está hoje.

2.2. Módulos e telas (menu principal, por empresa/ano fiscal)

Módulo	Conteúdo	Equivalente aproximado no Tsuru
Página Inicial	Dashboard financeiro consolidado por ano-base (2024/2025/2026): total de dispêndio, % por categoria (RH/ST/MC/Marcas), contagem de projetos por status (Elegível/Não Elegível/Talvez/Pendente), valor de benefício e % de exclusão	Painel de Atualizações + Métricas
Identificação Técnica → Análise de Elegibilidade	Lista de projetos (tabela com Nome, Código, Natureza, Área, Tipologia, datas, Elegível?) + formulário de edição por projeto	Lista de Demands + N1/N2
Identificação Técnica → Agrupamento de Projetos	Agrupamento/hierarquia entre projetos relacionados	Sem equivalente direto hoje (Tsuru trata projetos como registros independentes)
Valoração e Quantificação → Plano de Contas e Controles Gerenciais	Estrutura contábil de referência	Sem equivalente (fora do escopo técnico do Tsuru)
Valoração e Quantificação → Cadastro de Funcionários	Funcionários por trimestre, com CPF, cargo, datas de admissão/demissão — dados de origem contábil/RH, granularidade trimestral	Users do Tsuru (reconciliados com Sankhya TSIUSU / TFPFUN)
Valoração e Quantificação → Horas	Apontamento de horas por funcionário/projeto/período	Timesheet do Tsuru (ProjectTaskTimeEntry) — hoje não conectado à Demand#45 (Tsuru), mas é exatamente o dado que falta no Bloco 5 do dossiê Lei do Bem
Valoração e Quantificação → Serviços de Terceiros	Notas fiscais de fornecedores/consultoria (ST)	Sem equivalente hoje
Valoração e Quantificação → Atribuição de Notas	Vínculo de nota fiscal a projeto/categoria	Sem equivalente hoje
Valoração e Quantificação → Materiais de Consumo	Dispêndio de MC	Sem equivalente hoje
Valoração e Quantificação → Marcas, Patentes e Cultivares	Registro de propriedade intelectual	Sem equivalente hoje

Módulo	Conteúdo	Equivalente aproximado no Tsuru
Justificativa Técnica	Composição da defesa técnica (N2/N3 estendido)	barreira_tecnica , metodologia , resultado_obtido
Entrega de Resultados	Fechamento/entrega do dossiê ao MCTI	N3 / DefenseDossier
Gerenciamento de Documentos	File manager por empresa	documentos / attachments da Demand
Cronograma	Calendário de obrigações do ano fiscal	Sem equivalente — poderia alimentar o Google/Outlook Calendar via automação
Histórico de Pareceres MCTI	Histórico de decisões formais do MCTI (aceito/glosado) por ano-base	Sem equivalente — dado valiosíssimo para retroalimentar o Tsuru com o desfecho real de anos anteriores

2.3. Campos do formulário de projeto (aba "Cadastro do Projeto") — mapeamento direto para o Tsuru

Campo no LeidoBem	Campo equivalente no Tsuru (Demand)
Nome do Projeto	title
ID ou Código do Projeto	codigo (ex.: INOVA BEL 013 ↔ INOVA BEL-013)
Departamento e Responsável do Projeto	area_impactada + user (autor)
Início / Previsão de término	Datas do ciclo de vida da Demand (created_at / conclusão)
Natureza do Projeto (Processo/Produto)	Não existe hoje no Tsuru — gap a preencher
Atribuir projeto a técnico	user /responsável T&I
Abrangência da inovação (Empresa/Grupo)	Não existe hoje — gap
Área do Projeto	area_impactada
Tipologia (Software/Processo/etc.)	Não existe hoje — próximo de Demand::AREAS , mas não idêntico
Qual o objetivo principal do projeto?	solucao_proposta (parcialmente)
O que motivou o desenvolvimento?	motivacao — match quase literal
O que diferencia (antes × depois)?	benchmark_anterior — match quase literal
Quais etapas/atividades planejadas?	metodologia (planejamento)
Quais as Barreiras Tecnológicas?	barreira_tecnica — match quase literal

2.4. Campos da aba "Elegibilidade" (parecer da FI Group)

Campo	Descrição	Relevância
Análise de Elegibilidade (Exclusivo FI)	Dropdown: Elegível / Não Elegível / Talvez / Pendente	Equivale ao parecer que hoje é registrado manualmente no Tsuru via <code>marcar_elegivel!</code> / <code>marcar_ao_elegivel!</code>
Declaração de elegibilidade FI Group	Texto livre — o parecer técnico do consultor	Poderia popular automaticamente um campo de "parecer FI" na Demand
Perguntas FI	Canal do consultor para pedir esclarecimento	Canal bidirecional #1
Retorno do Cliente	Canal do cliente (Bellube) para responder	Canal bidirecional #2 — hoje esse vai-e-vem provavelmente acontece por e-mail fora de qualquer sistema

2.5. Campos da aba "Informações Complementares" (N3 / entrega de resultados)

Campo	Campo equivalente no Tsuru
Quais parcerias foram/serão realizadas?	Sem campo dedicado hoje (relevante para Art. 19-A, parcerias com ICT)
Quais conhecimentos novos foram adquiridos?	Próximo de "incertezas resolvidas" do Bloco 3 do N3
Empresas do Grupo Econômico que participaram	Sem campo hoje
Quais os ganhos técnicos/tecnológicos obtidos?	<code>resultado_obtido</code> — match quase literal
Tecnologias utilizadas (linguagem, BD, plataforma...)	<code>stack_tecnologico</code> — match literal
Etapas realizadas no ano-base e resultados	Bloco 4 do dossiê N3 (rastreamento de plurianual)
Informação complementar	Campo livre adicional

3. Confirmação real: os mesmos projetos existem nos dois sistemas

Durante a exploração (empresa **BEL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES LTDA**, CNPJ 07.580.204/0001-98, ano fiscal 2026), a lista de projetos do LeidoBem já continha, entre outros: `INOVA BEL 004` (Megleo), `INOVA BEL 006` (Ivalor B2B), `INOVA BEL 007` (Motor Oil), `INOVA BEL 012` (Granel/IoT), `INOVA BEL 013` (MITRA), `INOVA BEL 015` (PromptAI), `INOVA BEL 016` (Reforma Tributária) — **os mesmos códigos usados pelo Tsuru**. Isso confirma que hoje existe digitação duplicada manual entre os dois sistemas para o mesmo conjunto de projetos.

Dado financeiro real capturado (ano-base 2026, 1º semestre): 13 projetos elegíveis, 2 não elegíveis, total de dispêndio de R\$ 452.264,80 (RH: R\$ 92.262,80 · ST: R\$ 303.488,69 · MC: R\$ 0,00).

4. O que não está disponível para integração "limpa"

- **Sem API pública documentada.** Os endpoints observados (`/api/services/Projects/GetProjectsByServiceId/{serviceId}` , `/api/services/Service/GetServiceCategoryExpenditures/{serviceId}` , etc.) são rotas internas do próprio front-end, autenticadas por um token de sessão de curta duração armazenado em memória (não em cookie nem em `localStorage` , portanto não reutilizável fora do navegador autenticado). Não há contrato de estabilidade — a FI Group pode alterar esses endpoints a qualquer deploy, sem aviso.
- **2FA por e-mail em todo login novo.** Impede automação 100% desatendida sem acesso à caixa de e-mail de recebimento do código (`projetos@bellube.com.br` , hoje só acessível pelo usuário via Outlook).
- **Sessão expira em ~1 hora.** Qualquer processo de longa duração precisaria refazer login periodicamente.

5. O que já está disponível para integração "suja mas robusta"

- **Exportação/Importação por planilha, já existente na própria UI da FI Group:** os botões "Download Modelo" e "Upload" (na tela de projetos e na de funcionários) sugerem que a FI Group já tem um pipeline de importação em massa via CSV/XLSX — esse é o canal **oficialmente suportado** para trocar dados em volume, sem depender de scraping.
- **O Tsuru já tem exportação real** (Bloco E: CSV/XLSX de demandas, tarefas e timesheet) — só falta ajustar o formato de saída para bater com o "Modelo" que a FI Group espera.

6. Proposta de arquitetura — integração de mão dupla

Dado o cenário acima, recomendo uma estratégia em **duas fases**, evitando construir uma automação frágil e não-sancionada como primeira solução.

Fase 1 (curto prazo, sem depender da FI Group) — Ponte assistida por planilha

```
Tsuru --[export CSV, formato compatível]--> planilha --[Upload manual/agendado]--> LeidoBem
LeidoBem --[Download Modelo/relatório]--> planilha --[Import]--> Tsuru (via Api::V1::Admin:
```

- **Tsuru → LeidoBem:** adicionar ao módulo de exportação do Tsuru (`Exports::*` , Bloco E) um formato de saída espelhando exatamente as colunas do "Download Modelo" de projetos da FI Group (Nome, Código, Natureza, Área, Tipologia, datas, campos de N2). Isso permite gerar o arquivo pronto para upload manual no LeidoBem — elimina a redigitação, mesmo que o clique de upload continue manual.
- **LeidoBem → Tsuru:** usar o próprio "Download Modelo"/relatório exportável da FI Group (quando disponível) e importar via um script que chama a API administrativa já construída (`Api::V1::Admin::Demands` , `PATCH .../transition` , `POST .../comments`) para popular parecer FI, status de elegibilidade e comentários (canal "Retorno do Cliente" ↔ comentário na Demand).

- **Vantagem:** usa só mecanismos já suportados pelos dois lados. **Nenhuma automação roda contra endpoint não-documentado.**
- **Custo:** ainda exige um humano clicando "Upload"/"Download" periodicamente (trimestral, já que a apuração da Bel Lube é trimestral) — mas isso já é uma redução drástica de retrabalho frente ao estado atual (redigitar campo a campo).

Fase 2 (médio prazo, depende da FI Group) — API oficial ou webhook

- Solicitar formalmente à FI Group (via o canal de suporte `sinope.epsa.com/esc` visto no rodapé do portal, ou o gestor de conta) **acesso de API dedicado** (service account com API key, sem 2FA por e-mail) ou um **webhook de mudança de status** (ex.: quando um parecer de elegibilidade muda). Consultorias desse porte costumam ter integração B2B disponível sob pedido, mesmo que não anunciada publicamente.
- Se obtida, a API oficial substitui a ponte de planilha da Fase 1 sem mudar o modelo de dados do Tsuru — a `Api::V1::Admin::Demands` já criada nesta sessão serve como o lado receptor.
- Alternativa se a FI Group não tiver API: negociar uma conta de acesso **sem 2FA por e-mail** (ex. certificado de API, ou SSO Office 365 com política de "confiar neste app" — já que a Bellube usa Microsoft 365) para viabilizar automação supervisionada por robô no futuro, sempre com o entendimento explícito de que é uso interno de cliente pagante, não scraping não-autorizado.

O que eu não recomendo

- Não recomendo montar agora um robô Playwright rodando sem supervisão, logando com usuário/senha salvos em algum lugar e resolvendo o 2FA por e-mail via alguma integração de caixa postal — isso é frágil (quebra a cada mudança de UI da FI Group, a cada expiração de sessão) e levanta questão de conformidade com os termos de uso da FI Group sem autorização explícita deles para automação. É melhor formalizar isso com a FI Group (Fase 2) do que construir algo "por baixo dos panos".

7. Próximos passos concretos

1. Validar esta análise com a Diretoria/Daniel Mendes antes de qualquer implementação.
2. Se aprovado, priorizar a Fase 1 (ponte CSV) — trabalho: 1) adicionar formato de exportação compatível ao módulo `Exports::*` do Tsuru; 2) escrever um pequeno importador (`rails runner` ou endpoint admin) que lê o export/relatório da FI Group e atualiza Demands via a API administrativa já existente.
3. Em paralelo, abrir contato formal com a FI Group pedindo API/webhook oficial (Fase 2).
4. Considerar adicionar ao Tsuru os campos hoje ausentes que existem no LeidoBem e são relevantes (Natureza do Projeto, Tipologia, Abrangência da inovação, Parcerias, Empresas do Grupo) — isso por si só melhora a qualidade dos dossiês N2/N3 do Tsuru, independente da integração.

8. Nota de segurança

O login foi realizado com a credencial fornecida diretamente pelo usuário (`projetos@bellube.com.br`), com autorização explícita para esta análise. A senha não foi persistida em nenhum arquivo, script ou repositório — não aparece neste documento nem em nenhum artefato gerado. Recomenda-se que, se uma automação vier a ser construída no futuro (Fase 2), as credenciais sejam geridas via variável de ambiente/cofre de segredos, nunca hardcoded.